| | |
|---|---|
| Öğrenci Adı ve Soyadı | : Erdem Gül |
| Öğrenci Numarası | :2303013136 |
| Ders Adı | : İnternet ve Web Programlama I |
| Sınav Tarihi ve saati | : 09.06.2026 13:00 |
| Sınav Süresi | : 60 dk |
| Sınav Salonu | : A306 |
| Sınav Tipi | : PROJE |
| Öğretim Elemanı Adı | : Dr. Öğr. Üyesi Ebru İNAN BARUTCU |
| Sınav ile ilgili açıklamalar: | |

**Her cevap kâğıdında, adınızın ve cevapladığınız soru numaralarının yazılı olmasına lütfen dikkat ediniz.**

**PROJE AMAÇLARI**

Bu proje kapsamında öğrencilerin;

- HTML, CSS, JavaScript ve/veya backend teknolojilerini kullanarak uçtan uca çalışan bir web tabanlı sistem geliştirmesi,
- Geliştirilen sistemde arayüz tasarımı (UI), kullanıcı deneyimi (UX), veri yönetimi ve dinamik içerik üretimi bileşenlerini bütünleşik şekilde kullanması,
- Sistemi bir mühendislik problemi olarak ele alarak
- problem tanımı → çözüm tasarımı → uygulama → test → değerlendirme sürecini takip etmesi,
- Katmanlı mimari (Frontend – Business Logic – Data Layer) yaklaşımını temel seviyede uygulaması,
- Temiz kod yazımı (Clean Code), modülerlik ve sürdürülebilirlik prensiplerine uygun geliştirme yapması beklenmektedir.

**PROJE TESLİMATI VE İÇERİĞİ**

**1. Basılı Proje Dosyası**

- İlk sayfa: **Proje Bilgi Formu**
- **MAKSİMUM 15 sayfalık Proje Açıklama Raporu**

**2. POSTER (ZORUNLUDUR)**

- **RENKLİ – A3 BOYUTUNDA BASKI**
- Projenin teknik ve görsel özetini içermelidir. Şablona uygun olmalı tasarımda değişiklik yapılabilir ama genel tasarım bozulmamalıdır.

**PROJE AÇIKLAMA RAPORU (MAKS. 10 SAYFA)**

Proje açıklama raporu, aşağıda belirtilen başlıkları kapsayacak şekilde, akademik yazım kurallarına uygun ve bütüncül bir yapı içerisinde hazırlanmalıdır:

- Proje Başlığı
- Problem Tanımı
- Projenin Amacı ve Hedef Kitlesi
- Projenin Gerçek Hayattaki Kullanım Alanı
- Kullanılan Teknolojiler (HTML, CSS, JavaScript, Backend vb.)
- Teknolojilerin Projedeki Rolleri ve Kullanım Gerekçeleri
- Sistem Genel Yapısı (Frontend – Backend – Veri Yapısı)
- Genel Sayfa Yapısı
- Sistemde yer alan sayfaların tanımlanması
- Her sayfanın işlevinin açıklanması
- Sistem Mimarisi
- Katmanlı yapı yaklaşımı (UI – İş Mantığı – Veri Katmanı)
- Sistem bileşenleri arasındaki veri akışı
- Kullanıcı Senaryosu / Sistem Akışı
- Kullanıcının sistemi kullanım sürecinin adım adım açıklanması
- Kullanıcı etkileşimleri ve sistem tepkilerinin belirtilmesi
- Sistemin çalışma mantığını gösteren akış diyagramı rapora eklenmelidir
- Diyagram, süreç adımlarını ve yönlendirmeleri açık biçimde göstermelidir
- Arayüz Tasarımı (UI/UX)
- Tasarım yaklaşımının açıklanması
- Kullanılabilirlik ve kullanıcı deneyimi ilkelerinin değerlendirilmesi
- Responsive (duyarlı) tasarım özelliklerinin belirtilmesi
- Sisteme ait en az iki farklı arayüz ekran görüntüsü raporda sunulmalıdır
- Veri Yapısı ve Dinamik İşlemler
- Kullanılan veri yapılarının açıklanması
- Form işlemleri ve veri doğrulama süreçleri
- Veri saklama ve dinamik içerik üretim mekanizmaları
- Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yaklaşımları
- Test Süreçleri ve Senaryoları
- Geliştirilebilecek Yönler (Future Work)
- Sonuç ve Genel Değerlendirme

**PROJE RAPORU TESLİM VE DEĞERLENDİRME BİLGİLERİ**

Bu proje kapsamında hazırlanan raporlar ve posterler, **ders programında belirtilen tarihte ve ilgili derslikte, basılı (çıktı) olarak teslim alınacaktır**. Proje kod dosyaları. zip olarak Pusula sistemine ilgili alana yüklenecektir. Raporun ilk 3 sayfası bu evrak olmak zorundadır.

Belirtilen tarih ve saat dışında yapılan teslimler değerlendirmeye alınmayacaktır. Öğrencilerin proje dosyalarını eksiksiz, düzenli ve belirtilen formatta hazırlamaları beklenmektedir.

| No | Değerlendirme Kriteri | Açıklama | Puan | Alınan Puan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Problem Tanımı ve Amaç | Problemin açık tanımlanması ve projenin amacının netliği | 10 | |
| 2 | Proje İçeriği ve Sistem Tasarımı | Sistem yapısının ve sayfa organizasyonunun bütünlüğü | 10 | |
| 3 | Kullanılan Teknolojiler | HTML, CSS, JavaScript ve/veya backend kullanımının uygunluğu | 10 | |
| 4 | Teknik Uygulama ve Fonksiyonellik | Dinamik yapıların, veri işlemlerinin ve işlevlerin doğruluğu | 10 | |
| 5 | Arayüz Tasarımı ve Kullanıcı Deneyimi (UI/UX) | Görsellik, kullanılabilirlik ve responsive yapı | 10 | |
| 6 | Kod Kalitesi ve Düzeni | Temiz kod, okunabilirlik, modüler yapı ve dosya düzeni | 10 | |
| 7 | Veri Yapısı ve Dinamik İşlemler | Formlar, veri doğrulama ve veri yönetimi | 10 | |
| 8 | Rapor İçeriği ve Akademik Yazım | Raporun açıklığı, düzeni ve teknik anlatım kalitesi | 10 | |
| 9 | Poster Sunumu (ZORUNLU) | Projenin görsel ve teknik özetinin posterde sunulması | 15 | |
| 10 | Özgünlük ve Geliştirilebilirlik | Projenin özgünlüğü ve ileriye dönük geliştirme önerileri | 5 | |
| | **TOPLAM** | | **100** | |

**BAŞARILAR DİLERİM**

**Dr. Öğr. Gör. Ebru İNAN BARUTCU**

**İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi**
**Öğrenci Adı ve Soyadı:** Erdem Gül
**Öğrenci Numarası:** 2303013136
**Ders Adı:** İnternet ve Web Programlama
**Öğretim Elemanı Adı:** Dr. Öğr. Üyesi Ebru İNAN BARUTCU

## Proje Başlığı

Dinamik Veri Yönetimli, Etkileşimli ve "Fine-Dining" Temalı RecipeCard

## Problem Tanımı

Geleneksel yemek tarifi platformları ve basılı yemek kitapları, kullanıcılara statik bir okuma deneyimi sunmaktadır. Mutfak ortamında kullanıcıların elleri doluyken uzun metinler arasında kaybolması, pişirme sürelerini takip edememesi ve hazırlık süreçlerini anlık olarak yönetememesi ciddi bir kullanıcı deneyimi (UX) problemidir. Kullanıcılar, tarifin hangi adımında olduklarını unutmakta ve eşzamanlı süre takibi yapamamaktadır.

## Projenin Amacı ve Hedef Kitlesi

Projenin temel amacı; statik tarif okuma alışkanlığını yıkarak, kullanıcıya adım adım rehberlik eden, entegre zamanlayıcı barındıran ve dinamik veri mimarisiyle çalışan interaktif bir web uygulaması geliştirmektir. Hedef kitle; mutfakla yeni tanışan öğrencilerden, pratik ve dijital bir rehber arayan deneyimli ev aşçılarına kadar geniş bir kullanıcı yelpazesidir.

## Projenin Gerçek Hayattaki Kullanım Alanı

Geliştirilen platform, günlük ev kullanımının yanı sıra restoran mutfaklarında yeni şeflerin istasyon eğitimlerinde, diyetisyenlerin hastalarına interaktif makro takipli diyet menüleri sunmasında ve gıda markalarının interaktif içerik pazarlaması stratejilerinde aktif olarak kullanılabilir bir altyapıya sahiptir.

## Kullanılan Teknolojiler

Proje kapsamında HTML5, CSS3, Bootstrap 5.3 framework'ü ve JavaScript kullanılmıştır.

Teknolojilerin Projedeki Rolleri ve Kullanım Gerekçeleri

- **HTML5 & Bootstrap 5.3:** Uygulamanın iskeletini oluşturmak ve duyarlı grid yapısını hızlıca kurmak için tercih edilmiştir.
- **CSS3:** "Fine-Dining" restoran menüsü konseptini (Terracotta, krem ve koyu kahve tonları) uygulamak, modern kart gölgelendirmeleri ve yumuşak geçiş animasyonları eklemek için kullanılmıştır.
- **JavaScript (ES6+):** Sistemin iş mantığı Sayaç (Timer) entegrasyonları, DOM manipülasyonları ve olay dinleyicileri (Event Listeners) için kullanılmıştır. Harici bir kütüphane kullanılmadan saf JavaScript tercih edilerek temel algoritma becerileri ön plana çıkarılmıştır.

**Sistem Genel Yapısı**

Sistem, üç temel katmandan (Katmanlı Mimari) oluşmaktadır:

1. **Frontend (UI):** Kullanıcının etkileşime girdiği dinamik ekranlar (index.html, theme.css).
2. **Business Logic:** Uygulamanın beyni olan, ekran geçişlerini, süre hesaplamalarını ve olayları yöneten katman (app.js).
3. **Data Layer (Veri Katmanı):** Tariflerin, adımların, makro değerlerin ve görsellerin modüler bir JavaScript Objesi (JSON formatına benzer) olarak tutulduğu yapı (data.js).

**Genel Sayfa Yapısı ve İşlevleri**

Uygulama, Single Page Application mantığıyla tek sayfa üzerinden dinamik olarak yönetilmektedir:

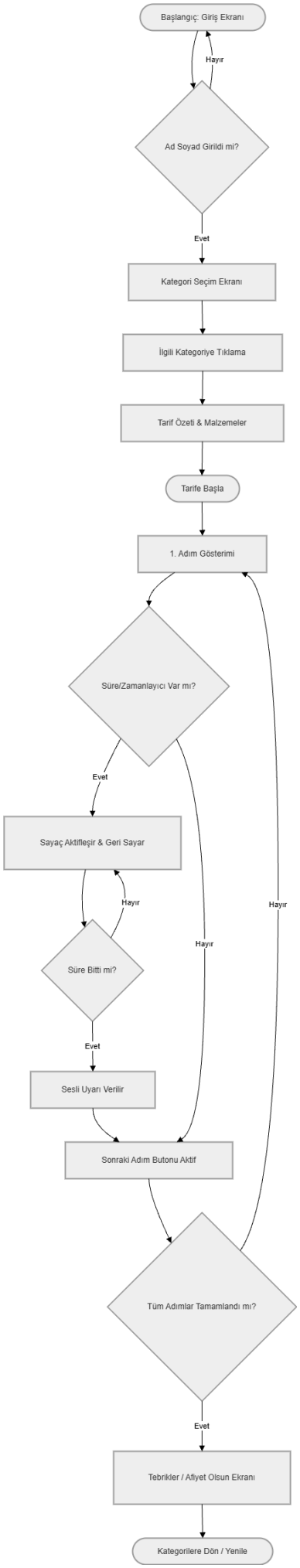
- **Giriş Ekranı:** Kullanıcıdan isim bilgisi alınarak kişiselleştirilmiş bir deneyim başlatılır.
- **Kategori Ekranı:** 7 farklı yemek kategorisinin bulunduğu yönlendirme menüsüdür.
- **Tarif Özeti (Dashboard):** Seçilen tarifin makro değerleri (Kalori, Karbonhidrat, Protein), porsiyon bilgisi, hazırlama/pişirme süreleri ve malzeme listesinin gösterildiği kontrol panelidir.
- **İnteraktif Adım Ekranı:** Tarifin yapım aşamalarını sırayla gösteren, şefin ipuçlarını barındıran ve ilgili adıma ait entegre geriye sayım sayacını (Progress & Meter elementleri ile) çalıştıran ekrandır.

**Sistem Mimarisi**

Sistem Mimarisi UI, İş Mantığı ve Veri Katmanı olarak ayrılmıştır. Sistem bileşenleri arasındaki veri akışı şu şekildedir: Kullanıcı arayüzde (UI) bir etkileşime girdiğinde (örn: "İleri" butonuna basması), iş mantığı (app.js) mevcut durumu değerlendirir, data.js içerisinden sıradaki adımın verilerini çeker ve DOM'u güncelleyerek UI'a yeni verileri yansıtır.

**Kullanıcı Senaryosu / Sistem Akışı**

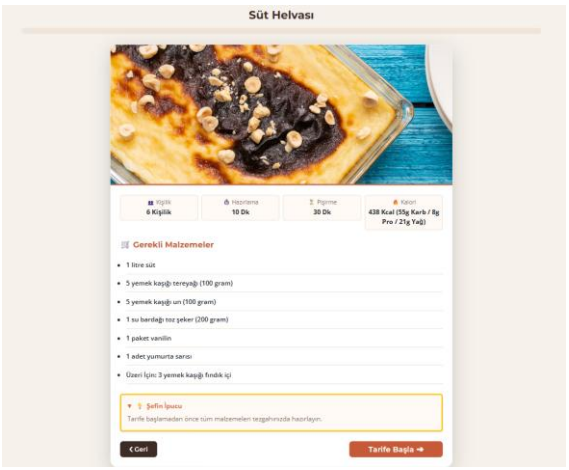
1. Kullanıcı sisteme giriş yapar ve adını girer.
2. Kişiselleştirilmiş karşılama mesajıyla kategori seçimine yönlendirilir.
3. Kategori seçtiğinde, veri tabanından o kategoriye ait yemeğin özet bilgileri (malzemeler, makrolar) dinamik olarak ekrana basılır.
4. "Tarife Başla" butonuna tıklandığında birinci adım ekrana gelir. Varsa ilgili adımın süresi sayaca yüklenir ve sayım başlar.
5. Kullanıcı adımları sırayla geçer. Süre bitimlerinde sistem sesli uyarı verir.
6. Son adım tamamlandığında tebrik ekranı ile süreç sonlandırılır.

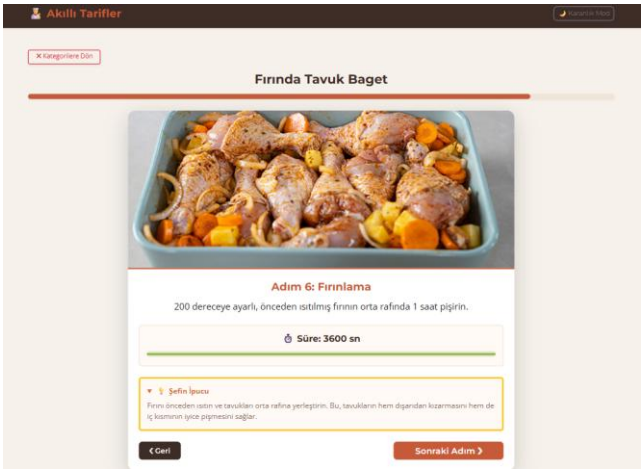

Başlangıç: Giriş Ekranı
Hayır
Ad Soyad Girildi mi?
Evet
Kategori Seçim Ekranı
İlgili Kategoriye Tıklama
Tarif Özeti & Malzemeler
Tarife Başla
1. Adım Gösterimi
Süre/Zamanlayıcı Var mı?
Evet
Sayaç Aktifleşir & Geri Sayar
Hayır
Süre Bitti mi?
Evet
Sesli Uyarı Verilir
Hayır
Hayır
Sonraki Adım Butonu Aktif
Tüm Adımlar Tamamlandı mı?
Evet
Tebrikler / Afiyet Olsun Ekranı
Kategorilere Dön / Yenile

### Arayüz Tasarımı (UI/UX)

Uygulamanın tasarım yaklaşımında klasik web sitelerinden uzaklaşılarak şık bir restoran menüsü konsepti benimsenmiştir. Ana renk olarak Koyu Turuncu/Terracotta, yardımcı renk olarak Krem/Kırık Beyaz ve vurgu olarak Koyu Kahverengi kullanılmıştır. Kullanılabilirlik (UX) açısından, kullanıcının dikkatinin dağılmaması için her seferinde tek bir bilgi bloğu (Odak Karti) ekranda tutulmuştur. Sistem Bootstrap Grid yapısı sayesinde %100 duyarlı bir tasarıma sahiptir ve mobil cihazlarda sorunsuz çalışmaktadır.




### Veri Yapısı ve Dinamik İşlemler

Projede dış kaynaklı bir veritabanı (SQL/NoSQL) kullanılmamış, bunun yerine data.js dosyası içerisinde çok boyutlu nesne (Object) mimarisi oluşturulmuştur. Her yemek kategorisi bir anahtar (key) olarak tanımlanmış, içerisindeki "adimlar" özelliği ise dizi (Array) yapısında tutularak her bir

adımın başlık, metin, görsel, ipucu ve süre bilgileri saklanmıştır. İsim giriş ekranında basit veri doğrulama (boş bırakılamaz kontrolü) uygulanmıştır.

**Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Yaklaşımları**

Geliştirme sürecinde "Eski Yemek Defteri" teması test edilmiş, ancak kullanıcı arayüzünde okunabilirliği ve profesyonel algıyı düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu zorluk, anında bir "pivot" kararı alınarak sistemin temiz ve modern bir restoran (fine-dining) konseptine geçirilmesiyle çözülmüştür. Ayrıca sayacın ekranlar arası geçişte asenkron olarak arka planda çalışmaya devam etmesi sorunu, adım geçişlerinde clearInterval() fonksiyonunun bilinçli kullanımı ile giderilmiştir.

**Test Süreçleri ve Senaryoları**

- **Boş Girdi Testi:** Kullanıcı adı girilmeden sisteme giriş yapılması engellenmiş ve hata mesajı döndürülmüştür.
- **Zamanlayıcı Testi:** Adımlara tanımlanan 0 süreli ve spesifik süreli görevler test edilmiş, süre bitiminde DOM'un doğru güncellendiği ve ses dosyasının tetiklendiği doğrulanmıştır.
- **Duyarlılık Testi:** Tarayıcı üzerinden mobil (iPhone 12/14) görünümünde testler yapılmış, öğelerin iç içe geçmediği onaylanmıştır.

**Geliştirilebilecek Yönler (Future Work)**

Sistemin ilerleyen versiyonlarında geliştirilebilecek mühendislik adımları şunlardır:

1. **Dinamik Porsiyon Hesaplayıcı:** Özet ekranındaki porsiyon sayısını değiştiren butonlar aracılığıyla malzeme gramajlarının JavaScript kullanılarak matematiksel olarak yeniden hesaplanması.
2. **API ve Gerçek Veritabanı Entegrasyonu (Full-Stack Dönüşümü):** C# (.NET) ile yazılacak bir backend servisi üzerinden tarif verilerinin SQL veritabanından çekilmesi.
3. **Tarayıcı Hafızası (LocalStorage):** Kullanıcıların favori tariflerini kaydetmesine olanak tanıyan bir "Favorilerim" özelliğinin sisteme eklenmesi.

**Sonuç ve Genel Değerlendirme**

Bu proje sonucunda; HTML, CSS ve JavaScript teknolojileri statik sayfalar oluşturmak yerine dinamik, problem çözen ve kullanıcı deneyimini merkeze alan bir web uygulaması üretmek için bütünleşik olarak kullanılmıştır. Temiz kod (Clean Code) ve katmanlı yapı prensipleriyle tasarlanan sistemin mevcut mimarisi, gelecekteki modül eklemelerine ve backend entegrasyonlarına tamamen hazırdır.